

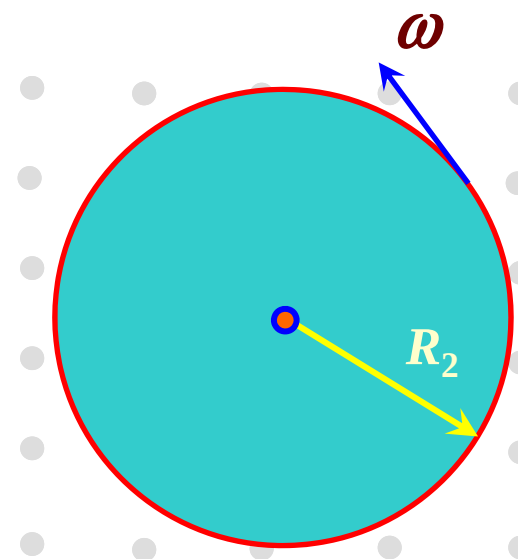
★思考题：

1. 为什么不整体考虑铜盘

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot S = B \cdot \pi R_2^2$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = 0$$

2. 这样计算的结果是什么？





★小结:

用法拉第电磁感应定律计算动生电动势时
添加辅助线成为闭合曲线的基本规则:

(1) 情形1:

为了方便计算使添加的辅助线上产生的
动生电动势为0

方法 (a) 使添加的辅助线为静止的

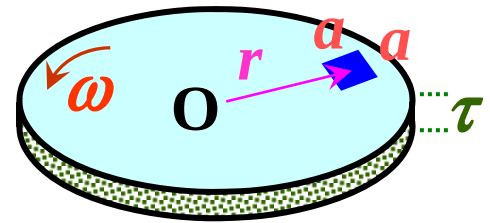
(b) 使添加的辅助线虽然运动,
但不切割磁力线

(2) 情形2:

使添加的辅助线为直线, 它虽然运动, 但
使整个闭合曲线的磁通量保持不变. 这样原曲
线的动生电动势与辅助直线的动生电动势相等,
而直线的动生电动势计算相对较为方便.

四、动生电动势和涡电流的机械效应

例: (p241,题14.14) 电磁“涡流”制动器由一电导率为 γ 和厚度为 τ 的圆盘组成, 此盘绕通其中心轴旋转, 且有一覆盖面积为 a^2 的磁场 B 垂直于圆盘, 如图所示, 若面积 a^2 在离轴 r 处, 当圆盘角速度为 ω 时, 试求使圆盘慢下来的转矩近似表示式.



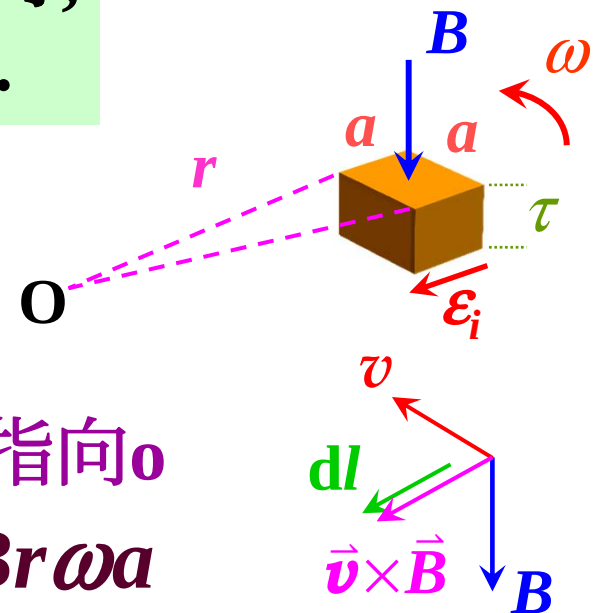
解:

圆盘转动时, 沿径向长度为 a 的线段切割磁力线, 产生感应电动势.

假设动生电动势方向为径向指向 O

$$\varepsilon_i = v B \sin 90^\circ a \cos 0^\circ = v B a = B r \omega a$$

故动生电动势方向为径向指向 O , 感应电流的流动方向为径向指向 O



感应电流在盘中形成如图的涡流

小方块沿径向
方向的电阻为

$$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{1}{\gamma} \frac{a}{a\tau} = \frac{1}{\gamma\tau}$$

忽略外回路的电阻 (因为其它地方的面积很大,故电阻很小)

感应电流 $I = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{Bva}{1/\gamma\tau} = Br\omega a\gamma\tau$

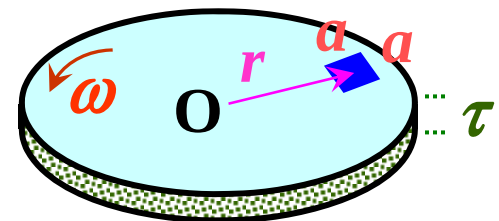
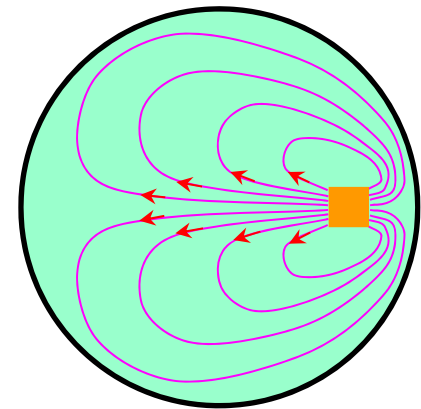
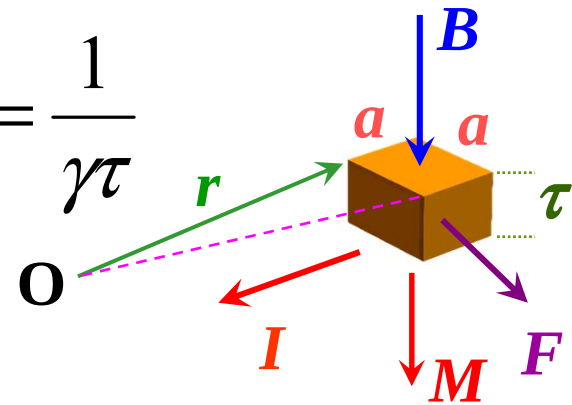
安培力 $F = IaB\sin 90^\circ = IaB$

方向: 阻止圆盘转动的方向

对转轴的力矩

$$M = |\vec{r} \times \vec{F}| = rF\sin 90^\circ = rIaB = B^2 r^2 \omega a^2 \gamma\tau$$

方向向下



§ 14-3 感生电动势 涡旋电场

一、感生电动势

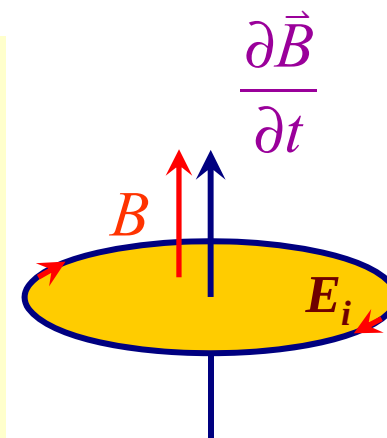
磁感应强度变化引起导体内的感生电动势→
感生电动势

导体静止→无洛伦兹力

→不能是静电力 非静电场力是什么?

1. 涡旋电场的假设

Maxwell假设: 不论空间有无导体存在, 变化的磁场总是在其周围激发一种电场, 这种电场具有涡旋性, 称为感生电场或涡旋电场.
涡旋电场是产生感生电动势的原因.



由于涡旋电场是产生感生电动势的原因，
如果设涡旋电场的场强为 $\vec{E}_i$ ，则由电动势的定义

$$\varepsilon_i = \int_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \quad \text{闭合回路} \quad \varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

2. 法拉第电磁感应定律的变形

对于一个闭合回路

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

导体
不动，
不随
时间
而变

导体不动时，法拉第电磁感应定律可表示为

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

二、涡旋电场的性质

1. 涡旋电场的性质

- ① 从场的观点看, 涡旋电场可在任意有变化磁场的空间存在, 而不依赖于是否有导体存在, 当有导体存在时, 显示出感应电动势.
- ② 无源场, 电场线无头无尾.
- ③ 非保守场, 环流不为0, 无电势概念
→ 与静电场完全不同
- ④ 感应电场是有旋场, 与 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 的方向成左手螺旋关系.

环流是什么?

涡旋电场是由变化的磁场所激发的

2. 涡旋电场方向与磁场变化 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 方向之间的关系讨论

环路的方向 L 与 B 成右手螺旋关系

(1) B 随时间增加

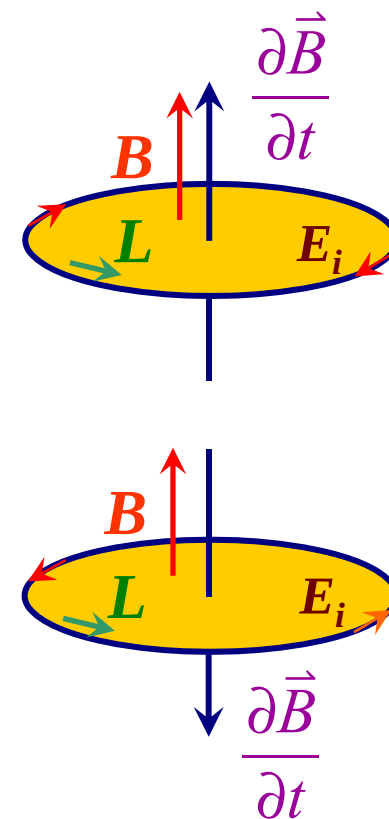
$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} < 0$$

(2) B 随时间减小

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} > 0$$

结论: $\vec{E}_i$ 的方向始终与 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 成反右手螺旋关系

涡旋电场不是静电场, 二者有何差异?



3. 涡旋电场与静电场比较

相同之处: 两种电场都能对电荷施加作用力.

不同之处: (1) 静电场由静电荷激发, 是有源场.
闭合曲面积分不为零.

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \neq 0$$

涡旋电场由变化的磁场激发, 是无源场, 电场线闭合, 闭合曲面积分为零.

$$\oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

(2) 静电场是保守场, 有势场, 环流为零, 可引入电势.

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

涡旋电场是非保守场, 无势场, 环流不为零, 没有电势的概念.

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$$

4. 涡旋电场存在的证据

(1) 电磁波的存在

(2) 电子感应加速器的制造成功

(a) 电子作圆周运动 → 磁场的方向

(b) 电子作加速运动 → 磁场变化 (涡旋电场) 的方向 ⁹

三、感生电动势的计算(重点)

① 按电动势的定义计算感生电动势

(假设感生电动势参考正方向为 $a \rightarrow b$, 即 $d\vec{l}$ 的方向)

$$\mathcal{E}_i = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

必须先求出 $\vec{E}_i$, 若磁场分布具有对称性,
可先求 B , 根据下式求出 $\vec{E}_i$

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

再用电动势的定义计算感生电动势



② 按法拉第电磁感应定律计算感生电动势

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

一般用于闭合回路, 对于不闭合回路,
需做辅助线构成假想回路.

添辅助线形成闭合回路 (辅助线不产生感生
电动势, 即辅助线 $\perp E_i$).

如何求出涡旋电场的场强 E_i



例: 在半径为 R 的圆柱形空间存在着均匀磁场, 如图所示, 当此磁场正以 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 的速率增大时, 求圆柱体内外涡旋电场的分布?

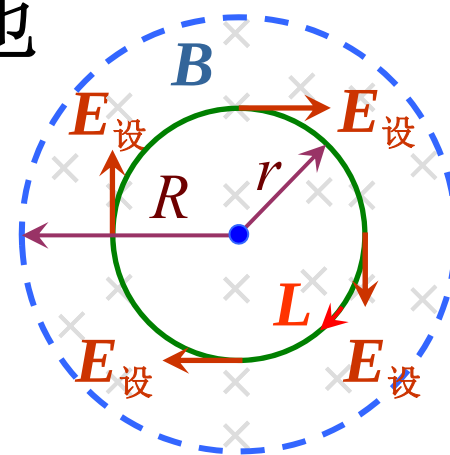
解: 由磁场变化的对称性, 涡旋电场也具有对称性取同轴圆周为积分回路 L , 顺时针为绕行正向. $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 同向.

(1) $r < R$ 的区域

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = B \cdot \pi r^2$$

由于不知涡旋电场的确切方向, 先假定涡旋电场的方向与回路 L 的方向一致!

$$\text{由式: } \oint_L \vec{E}_i \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(B \cdot \pi r^2) = -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \cdot \pi r^2$$



$$E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi r^2$$

$$E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

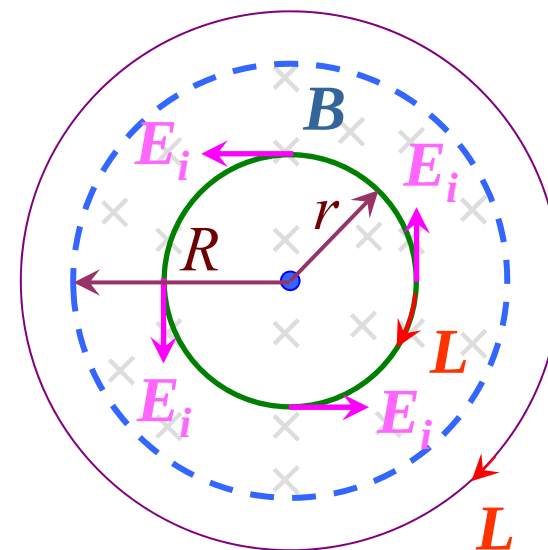
负号“-”表示 E_i 的方向与回路绕行方向相反

(2) $r > R$ 的区域, 因**磁场集中在圆柱体内**, 故有:

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot \pi R^2$$

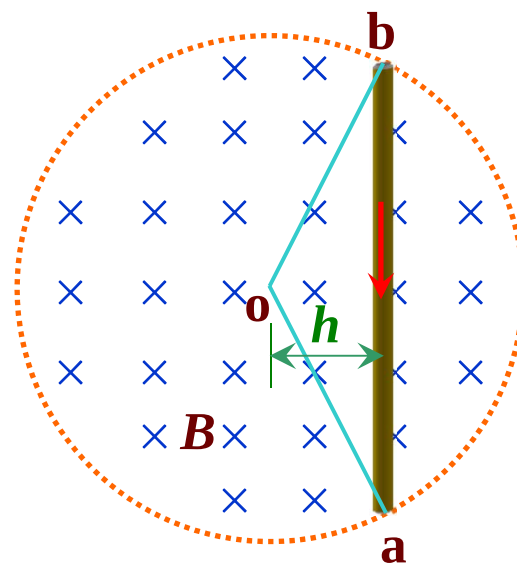
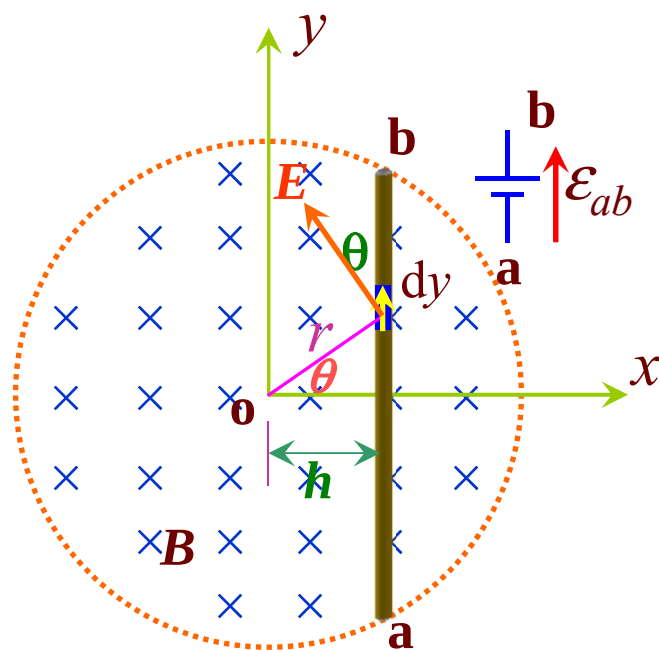
$$E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi R^2$$

$$E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



尽管磁场只有圆柱体内, 但是由于该**磁场变化**引起的**涡旋电场**在圆柱体**内外**都存在, **充满整个空间**, **并不是仅限于半径为R的区域**

例: 若在上题的变化磁场中放置一长为 L 的细棒 ab 与圆心 o 的垂直距离为 h (见图), 求棒 ab 上的感生电动势.



解:

(1) 利用感生电动势定义求解:

$r < R$ 的区域 $E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$, 方向如图;

$$\cos \theta = \frac{h}{r}$$

设感生电动势参考正方向为 $\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}$, 在棒上任取一线元 $d\mathbf{y}$, 与 E_i 的夹角为 θ , $d\mathbf{y}$ 的感生电动势为:

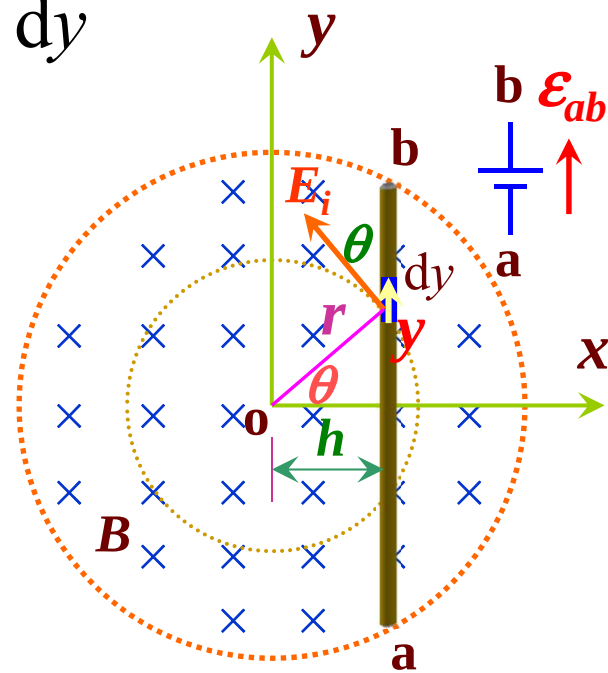
$$d\varepsilon_i = \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \vec{E}_i \cdot d\vec{y} = E_i \cdot \cos \theta \cdot dy$$

$$= \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cdot \left(\frac{h}{r}\right) \cdot dy = \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} dy$$

于是棒 $\mathbf{ab}$ 上的感生电动势为:

$$\varepsilon_i = \int_a^b d\varepsilon_i = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} \cdot dy = \frac{hL}{2} \frac{dB}{dt}$$

$\varepsilon_i > 0$, 故 ε_i 的方向为 $\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}$



(2) 用法拉第电磁感应定律求解:

作辅助线oa、ob构成假想回路 obao. 由于 E_i 为同心圆, ao、bo段上 E_i 垂直于 $d\mathbf{l}$, 故**辅助线上的感生电动势为零**. 回路obao上的感生电动势即为 ε_{ab} . 假设回路为**顺时针方向** (即也为**电动势的参考正方向**), 与**面元的法向**和**磁感应强度**都成**右手螺旋关系**, 穿过回路所包围面积的磁通量为:

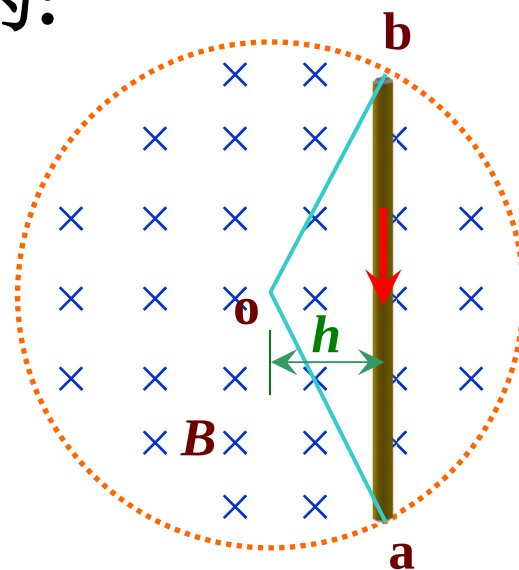
由于均匀磁场

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot \frac{1}{2} hL = \frac{1}{2} BhL$$

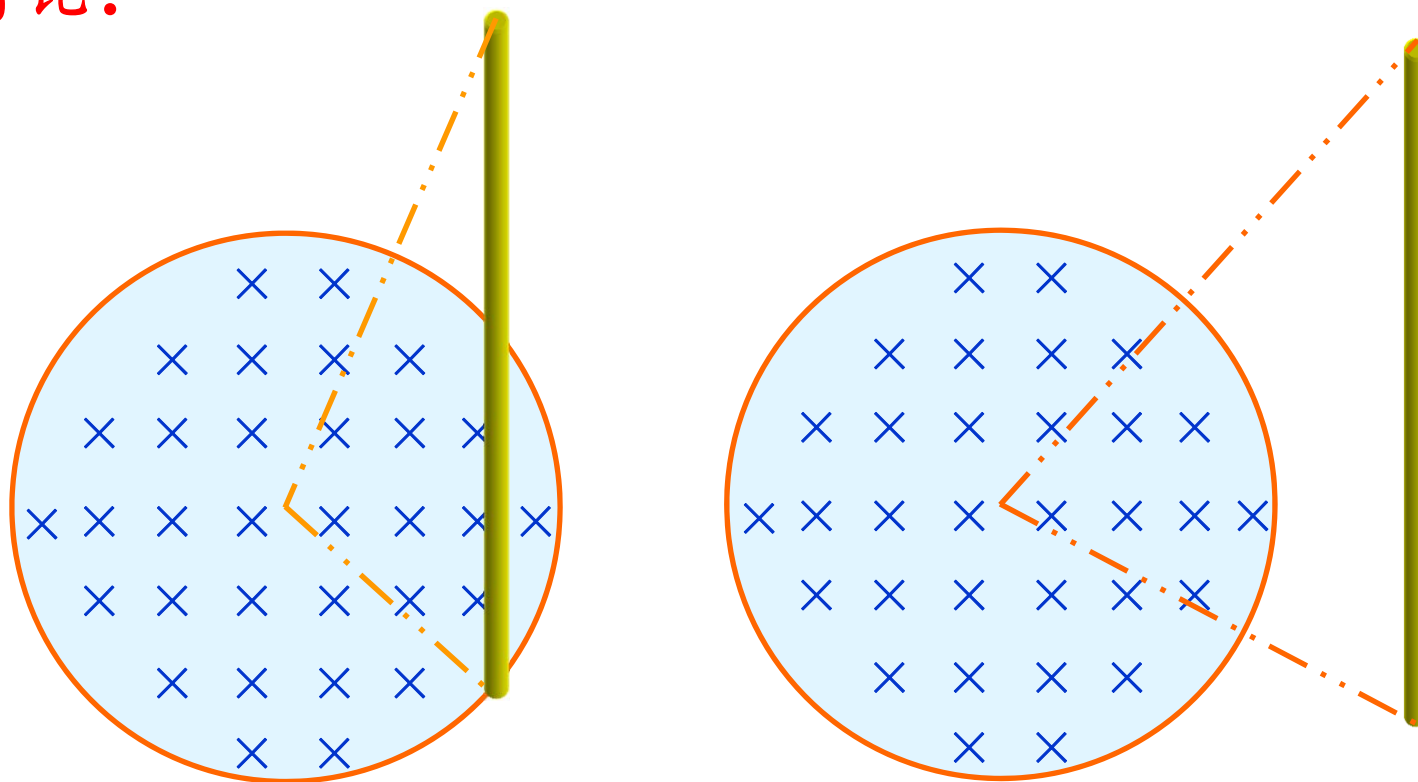
则:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{hL}{2} \frac{dB}{dt}$$

负号表示实际的电动势的方向与假设的方向 (即回路方向) 相反, 故 ε_i 的方向为a→b.



讨论:



涡旋电充满整个空间, 不限于半径为 R 的区域, 即使导体处于磁场外, 只要磁场变化就会激发涡旋电场, 故导体也能产生感生电动势.





小结: 用法拉第电磁感应定律计算感生电动势时
补辅助线成闭合曲线的规则:

目的: 为了方便计算使添加的辅助线上产生的感生电动势为0.

方法: 使添加的辅助线与涡旋电场相垂直, 即
辅助线 $\perp E_i$, 从而形成闭合回路, 由于
添加的辅助线垂直涡旋电场, 在辅助线
上不会产生感生电动势, 故所要求的
曲线上的感生电动势就等于闭合曲线
上所产生的感生电动势.

四. 感应电动势的计算

同时存在 { 导体运动 动生电动势
磁感应强度变化, 感生电动势

★ 感应电动势的计算方法:

(1) 动生电动势和感生电动势分别计算

{ 计算动生电动势时, 可认为磁感应强度不变
计算感生电动势时, 可认为导体不动

[a] 导体不为闭合回路,

[b] 导体为闭合回路时

(2) 动生电动势和感生电动势同时计算

[c] 一般导体为闭合回路时, 同时计算比较方便;
但也有例外, 有时导体为闭合回路时,
同时计算并不会带来方便



(1) 导体为闭合回路时

例：一矩形导线回路两边相距为 l ，另一边 ab 以匀速 v 向右滑动， v 与两边平行；整个回路都在磁感应强度为 B 的均匀磁场中， B 与回路平面垂直并向外，如图所示。 B 随时间作如下变化： $B=B_0\cos\omega t$ 。试求 ab 到左边的距离 x 时，回路中的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 。

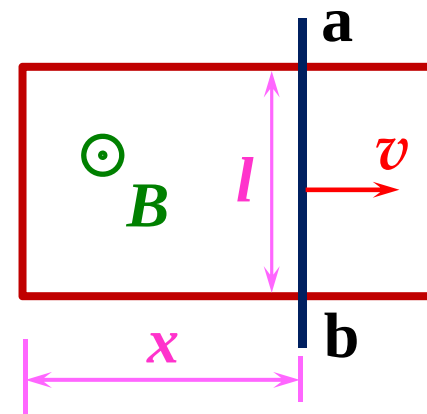
解： 方法一：动生电动势和感生电动势一起计算

面元法向为垂直纸面向外，

通过回路的磁通量为：

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B \cos\theta dS \\ &= B \cdot \cos 0^\circ \cdot S = B_0 \cos\omega t \cdot lx\end{aligned}$$

设感应电动势的参考正方向为逆时针方向，
则所求的感应电动势为

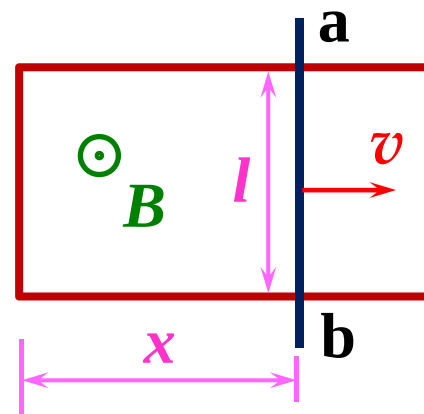


$$\begin{aligned}\mathcal{E}_i &= -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(B_0 \cos \omega t \cdot lx) = -\frac{d}{dt}[B_0 lx(t) \cos \omega t] \\ &= -[B_0 lv \cos \omega t + (-B_0 lx \omega \sin \omega t)] = B_0 l(\omega x \sin \omega t - v \cos \omega t)\end{aligned}$$

方法二：动生电动势和感生电动势分别计算

面元法向为垂直纸面向外，感应电动势的参考正方向为逆时针方向。
通过回路的磁通量为：

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B \cos \theta dS = BS = B \cdot lx$$



(1) 先求的感生电动势

可认为导体不动，于是ab到左边的距离x不变

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{i1} &= -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d(B \cdot lx)}{dt} = -lx \frac{dB}{dt} = -lx \frac{d(B_0 \cos \omega t)}{dt} \\ &= -lx(-B_0 \omega \sin \omega t) = B_0 lx \omega \sin \omega t\end{aligned}$$

用法
拉第
电磁
感应
定律

用法
拉第
电磁
感应
定律

(2) 再求的动生电动势 可认为磁场不变

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{i2} &= -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d(B \cdot lx)}{dt} = -Bl \frac{dx}{dt} = -Blv \\ &= -v l B_0 \cos \omega t\end{aligned}$$

用电
动势
定义

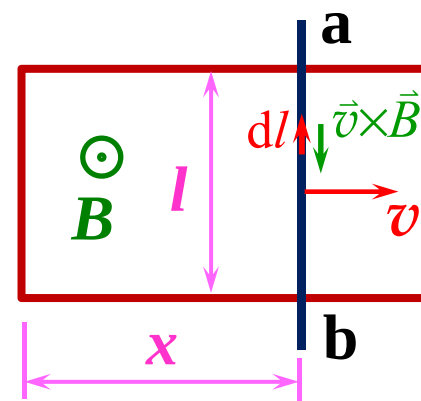
设动生电动势的正方向为 $b \rightarrow a$

$$d\mathcal{E}_{i2} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \sin 90^\circ dl \cos \pi = -vB dl$$

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{i2} &= \int_b^a d\mathcal{E}_{i2} = \int_0^l -vB dl = -vB \int_0^l dl \\ &= -vBl = -v l B_0 \cos \omega t\end{aligned}$$

(3) 则所求的感应电动势为:

$$\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_{i1} + \mathcal{E}_{i2} = B_0 l (\omega x \sin \omega t - v \cos \omega t)$$



★讨论：(1) 匀强磁场为例

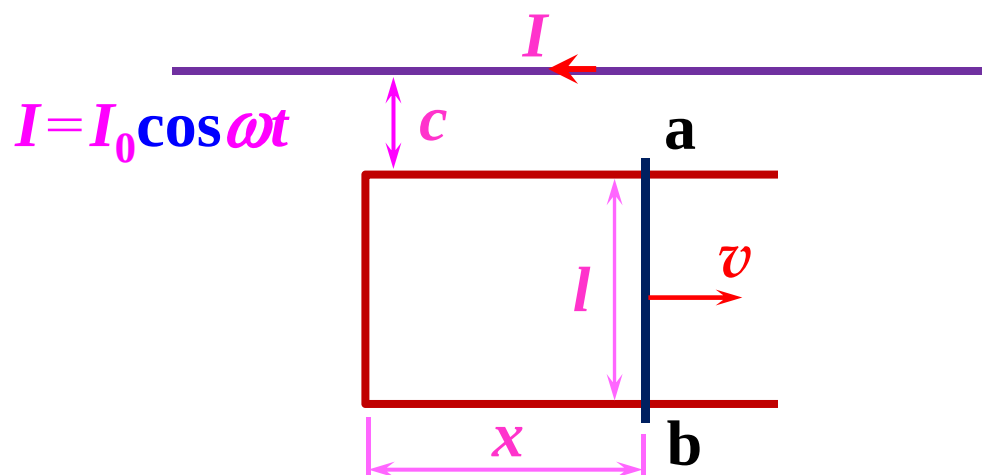
$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B(t) \cdot S(t)$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B(S(t), B(t))}{dt} = -\left(\frac{\partial\Phi_B}{\partial S} \frac{dS}{dt} + \frac{\partial\Phi_B}{\partial B} \frac{dB}{dt}\right)$$

由面积 S 变化引起
 B 不随时间而变，
动生电动势

由磁场 B 变化引起的 S 不
随时间而变，故导体不动
感生电动势

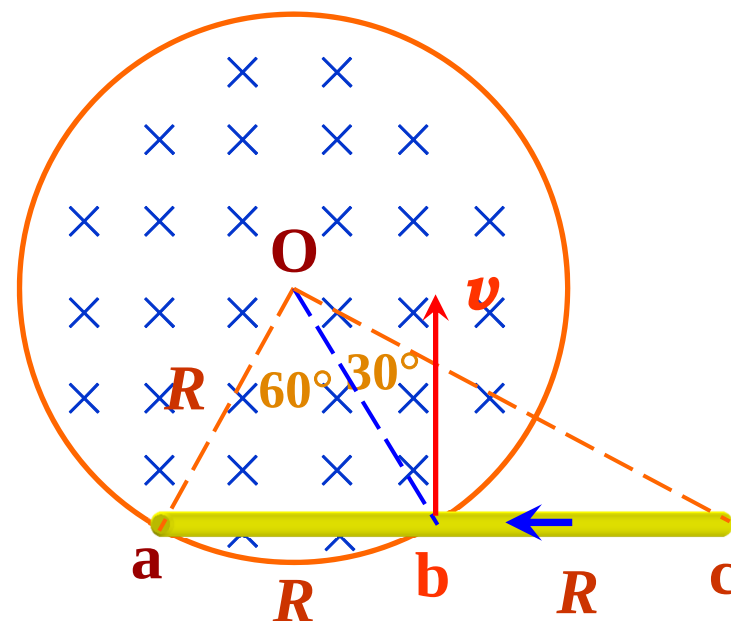
(2) 若线框在
随时间变化的
非匀强磁场中



(2) 导体不是闭合回路

例：均匀磁场 B 被限制在半径为 R 的圆柱形空间中，但磁场大小的变化率为 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t > 0$ ，磁场方向如图所示，有一根长为 $2R$ 的金属棒 ac 如图放置，若此时金属棒在此位置还具有一向上的速度 v

求：金属棒的感应电动势 (设此时磁场的大小为 B) .

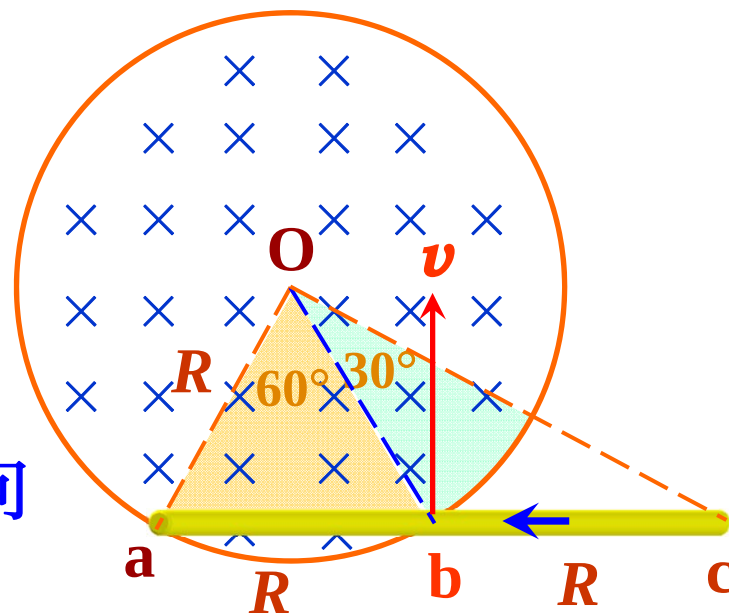


解: (1) 先求感生电动势. 因为求感生电动势时

假设导体不动

(a) 补辅助线oa和oc形成
闭合回路, 由于oa和oc
垂直于涡旋电场, 故
不产生感生电动势.

(b) 假定感生电动势的方向
顺时针方向.



通过该闭合回路的磁通量为:

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS = B\left(\frac{1}{2} \cdot R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} R + \frac{30}{360} \cdot \pi R^2\right) \\ &= B\left(\frac{\sqrt{3}}{4} R^2 + \frac{\pi}{12} R^2\right) = \frac{B}{4} \left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}\right) R^2\end{aligned}$$

由法拉第电磁感应定律

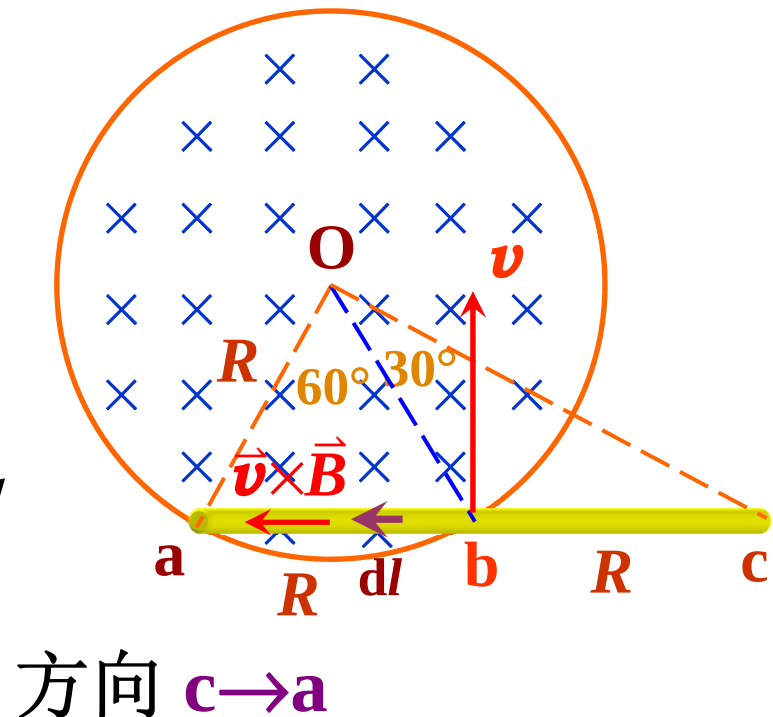
$$\varepsilon_{i1} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{R^2}{4}(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3})\frac{dB}{dt}$$

负号表示与回路的方向相反, 故 $\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{c}$

(2) 再求动生电动势 (此时假设磁感应强度不变)

假设动生电动势的方向为 $\mathbf{c} \rightarrow \mathbf{a}$ $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i2} &= \int_c^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_c^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_b^a (vB \sin 90^\circ) \cos 0^\circ dl \\ &= vB \int_b^a dl = vBR\end{aligned}$$



方向 $\mathbf{c} \rightarrow \mathbf{a}$

总的感应电动势

假设感应电动势的方向为 $c \rightarrow a$

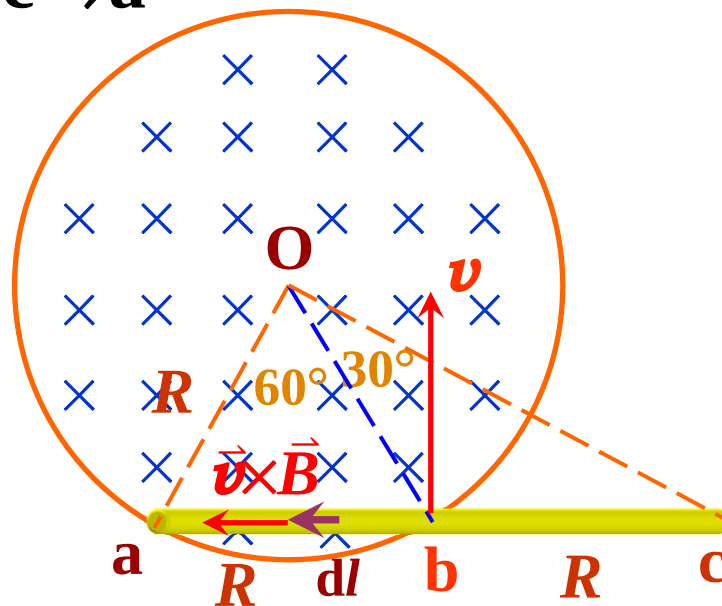
$$\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_{i2} + \mathcal{E}_{i1}$$

$$= vBR - \frac{R^2}{4} \left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3} \right) \frac{dB}{dt}$$

方向 $c \rightarrow a$

★思考题:

- (1) 为什么不用添加求感生电动势的一样辅助线求动生电动势?
- (2) 为什么感生电动势和动生电动势不能一起计算?



变化的磁场产生感应电动势, 如何产生变化的磁场?

